

CardioliA — Fase 5

Relatório do Assistente Cardiológico Inteligente: Experiência do Paciente

Aluna	Flávia Nunes Bocchino (RM 564213)
Curso	Inteligência Artificial — FIAP
Repositório	github.com/flahbocchino/cardioia-fase5-assistente-paciente

1. Objetivo

Esta fase do projeto CardioliA teve como objetivo desenvolver um assistente conversacional capaz de realizar uma triagem inicial de sintomas cardiovasculares, orientar o paciente sobre temas de saúde do coração (pressão alta, colesterol e tabagismo) e reconhecer situações de possível emergência, encaminhando o usuário para atendimento médico real. O assistente foi construído a partir de conceitos clássicos de Processamento de Linguagem Natural (PLN): reconhecimento de intenção, extração de entidades e gerenciamento de diálogo baseado em estados — a mesma lógica conceitual de plataformas como o Watson Assistant.

2. Sobre a plataforma utilizada

O enunciado original previa o uso do IBM watsonx Assistant. Durante a tentativa de criação da conta no IBM Cloud, o cadastro apresentou uma falha de autorização de cartão de crédito (código de erro **REG-PAYGO-UPGRADE**), documentada como recorrente na comunidade de usuários da própria IBM e não resolvida mesmo após múltiplas tentativas (troca de cartão, verificação de rede, contato com o suporte). Diante da impossibilidade de acesso, o professor da disciplina foi consultado e autorizou o desenvolvimento de uma alternativa técnica equivalente, descrita a seguir. O detalhamento dessa decisão está documentado na pasta *watson/* do repositório.

3. Arquitetura do assistente

O assistente foi implementado como um motor de NLU e diálogo próprio, em Python, organizado em quatro camadas, que espelham conceitualmente a estrutura de intents, entities e dialog nodes do Watson Assistant:

Camada	Arquivo	Função
Intents	training_data.json	Frases de exemplo agrupadas por intenção (12 intenções: saudação, despedida, sintomas, dúvidas sobre pressão/colesterol/tabagismo, emergência, fora de escopo).
NLU	nlu_engine.py	Classificador TF-IDF (unigramas e bigramas) + Regressão Logística, que prevê a intenção da frase do paciente com um limiar mínimo de confiança.
Entities	entities.py	Extração de intensidade do sintoma, duração e respostas sim/não, por palavras-chave e expressões regulares.
Dialog Manager	dialog_manager.py	Máquina de estados por sessão de conversa: conduz a triagem de sintomas (pergunta intensidade → pergunta duração → orienta) e aplica a regra de segurança que escala direto para emergência quando a intensidade é forte.
API	app.py	Backend Flask que expõe o endpoint POST /mensagem, consumido pela interface web.

4. Exemplo de fluxo de diálogo

O trecho abaixo ilustra a triagem de um sintoma, incluindo a extração de entidades e a orientação final:

Paciente: estou sentindo dor no peito

Assistente: Entendi, você está sentindo dor no peito. Em uma escala, essa sensação está leve, moderada, forte ou insuportável?

Paciente: leve

Assistente: Há quanto tempo você sente isso? (ex.: 'há 2 dias', 'hoje', 'agora')

Paciente: agora

Assistente: Obrigado por detalhar. Resumindo: dor no peito, intensidade leve, começou agora. Para sintomas cardíacos, mesmo leves ou moderados, o recomendado é agendar uma avaliação com um cardiologista o quanto antes...

Quando a intensidade relatada é **forte** ou **insuportável**, o gerenciador de diálogo interrompe a triagem normal e escala imediatamente para a orientação de emergência, recomendando contato com o SAMU (192) ou pronto-socorro — priorizando a segurança do paciente sobre a completude do fluxo de perguntas.

5. Integração entre backend e assistente

A interface web (HTML/JavaScript, hospedada via GitHub Pages) envia cada mensagem do paciente, junto de um identificador de sessão, para o backend Flask via requisição HTTP POST ao endpoint **/mensagem**, hospedado no Render. O backend delega o processamento ao gerenciador de diálogo, que classifica a intenção, extrai entidades, atualiza o estado da sessão e retorna a resposta em formato JSON, exibida na interface.

6. Considerações éticas e de segurança

- O assistente se identifica como uma simulação educacional em todas as respostas de orientação, deixando claro que não substitui avaliação médica real.
- Sintomas de intensidade forte ou insuportável são tratados como possível emergência, com orientação direta para o SAMU (192), priorizando a segurança do paciente.
- Perguntas fora do escopo de saúde cardiovascular são recusadas de forma transparente, evitando que o assistente responda sobre temas para os quais não foi projetado.

7. Tecnologias utilizadas

Python 3, scikit-learn (TfidfVectorizer, LogisticRegression), Flask + Flask-CORS, HTML/CSS/JavaScript puro (interface), Render (hospedagem do backend), GitHub Pages (hospedagem da interface) e Google Colab (desenvolvimento e testes).